

1. Descripción del sitio y del sistema

1.1 Emplazamiento

Ubicación	Apartadó (Urabá), Antioquia — Colombia
Coordenadas / altitud	7,884° N · -76,635° O · ≈30 m s.n.m.
Terreno	3.200 m² (32 m N-S × 100 m E-O)
Recurso solar (GHI)	5,3 kWh/m²·día (≈1.935 kWh/m²·año)
Temperatura ambiente media / célula típica	28 °C / ≈55 °C
Carga de nieve / viento de diseño	0 kN/m² · 30 m/s (por confirmar NSR-10)

1.2 Generador fotovoltaico

Módulo	JA Solar JAM66D46-720/LB — N-Type TOPCon bifacial
Potencia / bifacialidad	720 Wp · 80% ±5% · doble vidrio
Dimensiones / peso	2.384 × 1.303 × 33 mm · ≈38,5 kg
Cantidad de módulos	306 unidades
Potencia pico instalada	220.32 kWp
Área de captación	951 m² (ocupación 29,7% del terreno)
Degradación garantizada	0,4%/año — 30 años (87,4% al año 30)

1.3 Configuración eléctrica preliminar

Arreglo	17 strings de 18 módulos en serie (1 string por fila)
Tensión string (Voc STC)	18 × 49,0 V = 882 V (< 1.500 V máx. sistema)
Inversores (por definir)	≈220 kW AC — p. ej. 4 × 50 kW o 3 × 75 kW string
Relación DC/AC	≈1,10 (con 200 kW AC) — rango sano 1,05-1,25

La selección definitiva de inversores requiere verificar MPPT, corriente de string (Isc 18,6 A) y requisitos del operador de red (EPM) para conexión ≈220 kW.

1.4 Estructura y disposición agrivoltaica

Tipología	Estructura fija elevada — agrivoltaica
Altura libre al suelo	3,0 m (borde inferior del panel)
Inclinación / orientación	10° · azimut Sur (filas Este-Oeste)
Disposición	17 matrices de 2×9 módulos apaisados (18 c/u)
Huella por matriz	21,5 × 2,6 m
Corredores de cultivo	≈4,0 m entre filas · pasillos 2,8 m entre matrices
Cimentación / material	Tornillo de tierra (sujeto a estudio de suelo) · Z

2. Producción energética estimada (preliminar)

2.1 Parámetros de cálculo

Horas solares pico (HSP)	5.3 kWh/m²·día — POA a 10° ≈ GHI en el trópico
Performance Ratio (PR)	80% — clima cálido-húmedo, T. célula ≈55 °C
Ganancia bifacial	+8% — albedo cultivo ≈0,20, altura 3 m favorable

2.2 Resultados

Energía anual (monofacial equiv.)	340,967 kWh/año
Energía anual CON ganancia bifacial	368,245 kWh/año
Producción específica (yield)	1,671 kWh/kWp·año
Producción media diaria	1,009 kWh/día
Producción año 25 (degradación 0,4%/año)	332,893 kWh/año

Estimación preliminar con método HSP×PR. La cifra de referencia contractual debe salir de la simulación horaria de la calculadora BIPV (Motor IV + TMY PVGIS) una vez cerrado el diseño.

2.3 Sinergia agrivoltaica

Suelo libre para cultivo	≈70% del terreno (2.250 m²)
Sombreado parcial sobre cultivo	Reduce estrés térmico e hídrico en clima Urabá
Cultivos compatibles típicos	Plátano joven, cacao, hortalizas, pastos, viveros

La compatibilidad agronómica específica debe validarse con el asistente técnico agrícola del predio.

3. Estimación financiera preliminar (sin lista oficial de materiales)

Rangos de mercado colombiano 2026 para plantas de 100–500 kWp en suelo. Válidos ÚNICAMENTE como orden de magnitud mientras se recibe la cotización de estructura (Mibet) y el BOM definitivo.

3.1 Costos duros — USD/Wp (rango bajo / alto / central)

Concepto	Bajo	Alto	Central
Módulos FV bifaciales JAM66D46-720 (306 und)	0.15	0.19	0.17
Estructura agrivoltaica elevada 3 m + tornillos de tierra	0.20	0.28	0.24
Inversores string (≈220 kW AC, p.ej. 4×50 kW)	0.05	0.08	0.06
BOS eléctrico (cableado DC/AC, tableros, protecciones, SPD)	0.09	0.13	0.11
Montaje, obra civil menor e izaje	0.10	0.15	0.12
SUBTOTAL DUROS	0.59	0.83	0.70
Subtotal duros (central)	USD 154,224		

3.2 Costos blandos — % sobre costos duros

Ingeniería de detalle y diseños (civil/eléctrico)	—	—	4%
Trámites y legalización (UPME, RETIE, operador de red)	—	—	3%
Gestión de proyecto e interventoría	—	—	4%
Imprevistos / contingencia	—	—	6%
SUBTOTAL BLANDOS	—	—	17%
Subtotal blandos (central)	USD 26,218		

3.3 CAPEX total estimado

CAPEX central	USD 180,442 (0.82 USD/Wp)
Rango CAPEX	USD 148,187 - 219,439
En pesos (TRM ref. 4.000)	≈ COP 722 millones

3.4 Indicadores preliminares (100% autoconsumo)

Tarifa de referencia (EPM Urabá comercial)	950 COP/kWh
Ahorro anual bruto	≈ COP 350 M (USD 87,458)
O&M anual (1,5% CAPEX)	≈ USD 2,707
Payback simple	≈ 2.1 años (rango realista 2,5-4 años)
LCOE simple a 25 años	≈ 0.028 USD/kWh (≈113 COP/kWh)

3.5 Beneficios Ley 1715 / 2009 (no incluidos arriba)

Deducción de renta	50% de la inversión, hasta 15 años
Depreciación acelerada	Hasta 33,33% anual
IVA y aranceles	Exclusión de IVA y exención arancelaria (equipos)

Supuestos clave: 100% de la energía se autoconsume (si hay excedentes, se remuneran a menor precio según CREG 174/2021 y el payback sube); TRM 4.000 COP/USD; tarifa constante en términos reales. El análisis financiero definitivo (TIR, VPN, flujo a 25 años) debe correrse en la calculadora BIPV (página Financiero) cuando exista el presupuesto oficial con BOM.